

Задача 1. “Задача о кривизне функции”

Пусть p - простое число, $p \geq 3$, $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ - поле вычетов по модулю p , $\gamma = e^{\frac{2\pi i}{p}}$ - примитивный комплексный корень степени p из единицы. Для отображения $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \{0, 1\}$ и элемента $a \in \mathbb{Z}_p$ определим число

$$\nu_f(a) = \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{Z}_p} (-1)^{f(x)} \gamma^{-ax}.$$

Кривизной функции f назовем величину $\sigma(f) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_p} |\nu_f(a)|$.

Докажите, что

$$1 \leq \sigma(f) < \sqrt{p},$$

причем нижняя оценка обращается в равенство тогда и только тогда, когда $f = \text{const}$.

Используем дискретное преобразование Фурье. Пусть $u_x = (-1)^{f(x)}$ и $U_a = p \cdot \nu_f(a)$. Тогда

$$U_a = \sum_{x=0}^{p-1} u_x \cdot e^{-2\pi i \frac{a}{p} x}$$

для $a = 0, 1, \dots, p-1$.

Согласно обратному дискретному преобразованию Фурье, получим

$$u_x = \frac{1}{p} \sum_{a=0}^p U_a \cdot e^{2\pi i \frac{a}{p} x}$$

для $x = 0, 1, \dots, p-1$.

Согласно теореме Парсеваля

$$\sum_{x=0}^{p-1} |u_x|^2 = \frac{1}{p} \sum_{a=0}^{p-1} |U_a|^2,$$

или

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left| (-1)^{f(x)} \right|^2 = \frac{1}{p} \sum_{a=0}^{p-1} |p \cdot \nu_f(a)|^2 = \frac{1}{p} \sum_{a=0}^{p-1} p^2 |\nu_f(a)|^2 = p \sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)|^2 = p \sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)|^2.$$

Согласно неравенству Коши, это для двух любых векторов $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_n)$ и $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$, у нас есть

$$(s_1 t_1 + s_2 t_2 + \dots + s_n t_n)^2 \leq (s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2)(t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2).$$

Применим неравенство Коши для $s_i = 1$, $t_i = |\nu_f(i)|$ и получим

$$p \sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)|^2 = (1 + 1 + \dots + 1) \left(\sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)|^2 \right) \geq \left(\sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)| \right)^2.$$

Мы знаем, что $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \{0, 1\}$, поэтому $(-1)^{f(x)} \in \{-1, 1\}$. Это следует $\left| (-1)^{f(x)} \right|^2 = 1$ для всех $x = 0, 1, \dots, p-1$.

Отсюда получим

$$p = \sum_{x=0}^{p-1} \left| (-1)^{f(x)} \right|^2 = p \sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)|^2 \geq \left(\sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)| \right)^2,$$

или

$$\sigma(f) = \sum_{a=0}^{p-1} |\nu_f(a)| \leq \sqrt{p}.$$

Легко видеть, для достижения равенства, $|\nu_f(a)| = \text{const}$ для всех $a = 0, 1, \dots, p-1$, но это не может быть. Поэтому можем сказать, что

$$\sigma(f) < \sqrt{p}.$$